

PRODUCT DOCUMENTATION

OnboardOS

AI Organizational Operating System

기능명세서

Feature Specification Document

“우리는 AI 챗봇을 만든 것이 아니라,
기업의 생산성을 높이는 AI 운영 플랫폼을 만들었습니다.”

항목	내용
문서 유형	Functional Specification
버전	1.0
기준 문서	OnboardOS Project Context / PRD v1.0
핵심 KPI	Time To Productivity (TTP)
대상 독자	개발팀 / QA / AI 코딩 도구 / 기획
작성 목적	해커톤 개발팀·AI 코딩 도구·이해관계자 공통 기준 문서
작성일	2026-07-29

목차

1. 문서 개요
2. 공통 규칙 및 역할 정의
3. 기능 목록 총괄
4. F-01 AI Onboarding Planner
5. F-02 AI Recommendation Engine
6. F-03 AI Knowledge Assistant
7. F-04 체크리스트 관리
8. F-05 신입 대시보드
9. F-06 Workspace 관리
10. F-07 문서 업로드·임베딩 파이프라인
11. F-08 멤버 초대 및 RBAC
12. F-09 AI Progress Analyzer
13. F-10 온보딩 템플릿 관리
14. F-11 Organizational Memory (Post-MVP)
15. F-12 Audit Log
16. F-13 인증·세션
17. 비기능·권한 매트릭스
18. 화면 목록
19. 테스트 시나리오 요약

1. 문서 개요

본 기능명세서에서는 OnboardOS의 기능을 구현 가능한 수준으로 상세화한다. 각 기능은 ID, 액터, 사전조건, 기본/예외 흐름, 비즈니스 규칙, 수용 기준, UI, 관련 API를 포함한다. 상위 문서는 「상세 PRD」, 하위 연동 명세는 「API 명세서」이다.

항목	내용
제품	OnboardOS
버전	1.0
기준 KPI	Time To Productivity (TTP)
범위	MVP + Partial P1 (Analyzer/Template 기본)

2. 공통 규칙 및 역할 정의

2.1 역할 (RBAC)

Role	설명	주요 권한
OWNER	Workspace 소유자	모든 관리 권한, 빌링/삭제(향후)
ADMIN	관리자/HR	문서·멤버·템플릿·대시보드 관리
MANAGER	팀 리더	팀 신입 진행 조회, 일부 템플릿
MEMBER	일반 구성원	허용 문서 조회, 멘토로 지정 가능
INTERN / NEW_HIRE	신입	본인 계획·체크리스트·Chat

2.2 공통 비즈니스 규칙

- 모든 요청은 인증된 사용자 + workspace 컨텍스트를 가진다.
- 다른 workspace 리소스 ID를 직접 추측·접근해도 404 또는 403으로 차단한다.
- AI 기능은 항상 workspace 문서 범위 안에서만 동작한다.
- Permission Check 실패 문서는 LLM 컨텍스트에 포함하지 않는다.
- AI 응답 메시지에는 citations[] 배열이 포함되어야 한다 (근거 없을 때 명시적 empty + 고지).

3. 기능 목록 총괄

ID	기능	P	MVP
F-01	AI Onboarding Planner	P0	Y
F-02	AI Recommendation Engine	P0	Y
F-03	AI Knowledge Assistant	P0	Y
F-04	체크리스트 관리	P0	Y
F-05	신입 대시보드	P0	Y
F-06	Workspace 관리	P0	Y

ID	기능	P	MVP
F-07	문서 업로드·임베딩	P0	Y
F-08	멤버 초대 및 RBAC	P0	Y
F-09	AI Progress Analyzer	P1	Partial
F-10	온보딩 템플릿	P1	Partial
F-11	Organizational Memory	P2	N
F-12	Audit Log	P1	Y
F-13	인증·세션	P0	Y

4. 기능 상세

F-01. AI Onboarding Planner (개인 30일 온보딩 계획)

항목	내용
기능 ID	F-01
기능명	AI Onboarding Planner (개인 30일 온보딩 계획)
우선순위	P0
MVP 포함	Yes
요약	역할·부서·경력 수준·회사 문서를 기반으로 신입 개인별 30일 온보딩 계획을 자동 생성한다. 제품의 가장 핵심 기능.
주요 액터	NEW_HIRE, ADMIN, SYSTEM(AI)

사전 조건

- 신입이 Workspace에 소속되어 있다
- 역할(Role), 부서, 경력 수준 정보가 존재한다
- 최소 1개 이상의 READY 상태 문서가 있다 (없어도 기본 템플릿 기반 생성 가능)

기본 흐름

1. 시스템 또는 Admin이 계획 생성을 요청한다 (초대 수락/프로필 완료 시 자동 트리거 가능)
2. Planner가 사용자 메타 + 문서 카탈로그 + (선택) 템플릿을 입력으로 계획을 생성한다
3. 일별/주별 항목으로 문서 읽기, 만날 사람, 체크리스트, 실습, 학습 순서를 구성한다
4. 계획을 저장하고 신입 대시보드에 노출한다
5. Admin은 필요 시 항목을 수정·재생성할 수 있다 (MVP: 조회+재생성 우선)

대안/예외 흐름

- 문서가 전혀 없으면 일반 온보딩 골격 + “문서 업로드 필요” 안내 항목 포함
- LLM 실패 시 템플릿 기반 fallback 계획 생성
- 이미 계획이 있으면 재생성 확인 후 버전 갱신

비즈니스 규칙

- 계획은 반드시 user_id + workspace_id 스코프
- 학습 순서는 선행 지식을 고려한 순서 필드를 가진다
- 각 항목은 type(DOCUMENT|PERSON|CHECKLIST|PRACTICE), day_index(1~30), status를 가진다

- 문서 항목은 document_id 참조 가능 시 연결

수용 기준 (Acceptance Criteria)

- Given 신입 프로필과 문서가 있을 때 When 계획 생성 Then 1~30일 항목이 저장·조회된다
- 계획에 문서/사람/체크리스트/실습 유형이 최소 1개 이상 포함된다
- 권한 없는 문서는 계획 항목에 포함되지 않는다
- 신입은 본인 계획만 조회 가능하다

UI 요구사항

- 30일 타임라인 또는 주간 탭 UI
- 일차별 카드: 제목, 유형, 예상 시간, 완료 여부
- 재생성을 위한 Admin 액션 (권한 있을 때)

관련 API

- POST /api/v1/onboarding-plans/generate
- GET /api/v1/onboarding-plans/me
- GET /api/v1/onboarding-plans/{planId}
- POST /api/v1/onboarding-plans/{planId}/regenerate

F-02. AI Recommendation Engine (오늘 할 일)

항목	내용
기능 ID	F-02
기능명	AI Recommendation Engine (오늘 할 일)
우선순위	P0
MVP 포함	Yes
요약	매일 신입 대시보드 접속 시 '오늘 해야 할 일'을 Proactive하게 추천한다.
주요 액터	NEW_HIRE, SYSTEM(AI)

사전 조건

- 유효한 온보딩 계획이 있거나, 없어도 기본 추천 생성 가능
- 사용자 오늘 날짜·진행 상태가 존재

기본 흐름

1. 신입이 대시보드에 진입한다
2. 시스템이 계획 day_index, 미완료 항목, 최근 진행, 문서 상태를 조합한다
3. 오늘 읽을 문서 / 만날 사람 / 체크리스트 / 실습을 추천 리스트로 반환한다
4. UI에 자동 표시한다 (질문 불필요)

대안/예외 흐름

- 계획 미생성 시: 프로필 완성·계획 생성 CTA 추천
- 모든 오늘 항목 완료 시: 다음 일차 선학습 또는 복습 추천

비즈니스 규칙

- 추천은 최대 N개(기본 5~10)로 제한
- 이미 완료된 항목은 제외하거나 '완료' 상태로 표시
- 문서 권한 없는 항목 제외

수용 기준 (Acceptance Criteria)

- 대시보드 진입만으로 오늘 할 일이 표시된다
- 추천 항목 완료 시 목록/진행률이 갱신된다
- 날짜 변경 시 해당 일자 기준 추천이 바뀐다

UI 요구사항

- ‘오늘 할 일’ 섹션 최상단 고정
- 유형별 아이콘, 완료 체크, 상세 링크

관련 API

- GET /api/v1/recommendations/today
- POST /api/v1/recommendations/{id}/complete

F-03. AI Knowledge Assistant (Chat + Citation + Permission)

항목	내용
기능 ID	F-03
기능명	AI Knowledge Assistant (Chat + Citation + Permission)
우선순위	P0
MVP 포함	Yes
요약	회사 문서 기반 질의응답. 답변 전 Permission Check, 답변 시 Citation 필수.
주요 액터	NEW_HIRE, MEMBER, MANAGER, ADMIN

사전 조건

- 로그인 및 workspace 소속
- 질문이 비어 있지 않음

기본 흐름

1. 사용자가 질문을 전송한다
2. 쿼리 임베딩 후 VectorDB top-k 검색 (workspace 필터)
3. 각 후보 청크에 대해 Permission Check 수행, 거부 청크 제거
4. 허용 컨텍스트로 LLM 답변 생성
5. citations(문서 제목, 청크, 위치/페이지 가능 시) 포함 응답
6. Audit Log 기록 (질문, 사용 문서 ID, 거부 여부)

대안/예외 흐름

- 허용 컨텍스트 0건: “접근 가능한 근거 문서가 없습니다” 표준 응답 + empty citations
- LLM 오류: 503/재시도 안내
- 민감 키워드라도 권한 없으면 내용 미노출

비즈니스 규칙

- Permission Check 없는 검색 결과 직접 반환 금지
- Citation 없는 단정적 사내 정보 답변 금지 정책
- Intern이 연봉표 등 고권한 문서 질문 시 거부
- 대화 히스토리는 workspace+user 단위 저장

수용 기준 (Acceptance Criteria)

- 정상 질문 시 answer + citations() 반환
- 권한 없는 문서만 매칭되면 내용 미포함 거부 메시지
- 모든 호출이 audit에 남는다
- 다른 workspace 문서를 절대 참조하지 않는다

UI 요구사항

- 채팅 UI, 메시지 버블, citation 칩/링크
- 로딩 상태, 에러 토스트

관련 API

- POST /api/v1/chat/messages
- GET /api/v1/chat/sessions
- GET /api/v1/chat/sessions/{sessionId}

F-04. 체크리스트 관리

항목	내용
기능 ID	F-04
기능명	체크리스트 관리
우선순위	P0
MVP 포함	Yes
요약	온보딩 계획에서 파생되거나 수동 생성된 체크리스트를 조회·완료·해제한다.
주요 액터	NEW_HIRE, ADMIN

사전 조건

- 사용자에게 할당된 체크리스트가 존재

기본 흐름

1. 체크리스트 목록 조회
2. 항목 완료 토글
3. 진행률 재계산 (대시보드 반영)

대안/예외 흐름

- 이미 완료된 항목 재완료 시 idempotent 처리

비즈니스 규칙

- 본인 체크리스트만 수정 가능 (Admin은 조회 가능)
- 완료 시각 completed_at 기록

수용 기준 (Acceptance Criteria)

- 완료 토글 시 상태가 즉시 반영된다
- 전체 완료율 %가 올바르게 계산된다

UI 요구사항

- 체크박스 리스트, 진행 바, 필터(전체/미완/완료)

관련 API

- GET /api/v1/checklists/me

- PATCH /api/v1/checklists/items/{itemId}

F-05. 신입 대시보드

항목	내용
기능 ID	F-05
기능명	신입 대시보드
우선순위	P0
MVP 포함	Yes
요약	오늘 할 일, 30일 계획 요약, 체크리스트, 진행률, AI Chat 진입점을 한 화면에서 제공한다.
주요 액터	NEW_HIRE

사전 조건

- 로그인된 신입 사용자

기본 흐름

1. 대시보드 진입
2. 오늘 할 일 / 진행률 / 계획 요약 / 최근 chat 진입 CTA 로드

대안/예외 흐름

- 계획 미생성 시 온보딩 시작 CTA 표시

비즈니스 규칙

- 초기 로딩 성능: 병렬 API 호출 권장
- 빈 상태(Empty state) UX 필수

수용 기준 (Acceptance Criteria)

- 필수 위젯이 모두 렌더링된다
- 진행률은 체크리스트·계획 완료 항목 기반

UI 요구사항

- 반응형 웹 (Desktop first, 태블릿 가능)
- shadcn/ui 카드·차트 컴포넌트

관련 API

- GET /api/v1/dashboard/me
- (내부적으로 recommendations, plan summary, progress 조합 가능)

F-06. Workspace(회사) 관리

항목	내용
기능 ID	F-06
기능명	Workspace(회사) 관리
우선순위	P0
MVP 포함	Yes

항목	내용
요약	회사 단위 Workspace 생성 및 기본 설정 관리.
주요 액터	OWNER, ADMIN

사전 조건

- 인증된 사용자

기본 흐름

1. Workspace 이름·슬러그 입력
2. 생성 시 기본 역할·스토리지 prefix·벡터 네임스페이스 초기화
3. 설정 조회/수정 (이름, 로고 URL 등 기본 필드)

대안/예외 흐름

- 슬러그 중복 시 409
- 권한 없는 사용자 생성 정책: MVP는 로그인 사용자 생성 허용 후 OWNER 부여

비즈니스 규칙

- workspace_id가 모든 하위 리소스의 필수 FK
- 삭제(하드)는 MVP 비활성 또는 soft delete

수용 기준 (Acceptance Criteria)

- 생성 후 현재 사용자 context에 workspace가 설정된다
- 다른 workspace 데이터 미노출

UI 요구사항

- 생성 폼, 설정 페이지

관련 API

- POST /api/v1/workspaces
- GET /api/v1/workspaces/me
- PATCH /api/v1/workspaces/{workspaceId}

F-07. 문서 업로드 및 임베딩 파이프라인

항목	내용
기능 ID	F-07
기능명	문서 업로드 및 임베딩 파이프라인
우선순위	P0
MVP 포함	Yes
요약	문서 업로드 후 자동 파싱→토크닝→임베딩→VectorDB 저장. 상태 추적 가능.
주요 액터	ADMIN, MANAGER

사전 조건

- Workspace 존재
- 업로드 권한

기본 흐름

1. 파일 업로드 (Storage)
2. Document 레코드 생성 (status=PENDING)
3. 비동기 워커: parse → chunk → embed → upsert vectors
4. status=READY 또는 FAILED
5. 목록/상세에서 상태 확인

대안/예외 흐름

- 지원하지 않는 포맷: 400
- 파싱 실패: FAILED + error_message
- 재처리 API로 재시도 가능

비즈니스 규칙

- 체크 메타: document_id, workspace_id, chunk_index, required_roles/acl
- 기본 ACL: 업로더가 지정, 미지정 시 workspace MEMBER 이상 또는 전체(설정)
- 최대 파일 크기·확장자 화이트리스트 적용

수용 기준 (Acceptance Criteria)

- 업로드 후 상태가 PENDING→PROCESSING→READY로 전이된다
- READY 문서는 Chat 검색에 포함된다
- FAILED 시 관리자가 원인을 볼 수 있다

UI 요구사항

- 드래그앤드롭 업로드
- 상태 뱃지, 재처리 버튼

관련 API

- POST /api/v1/documents
- GET /api/v1/documents
- GET /api/v1/documents/{documentId}
- POST /api/v1/documents/{documentId}/reprocess
- DELETE /api/v1/documents/{documentId}

F-08. 멤버 초대 및 RBAC 역할 부여

항목	내용
기능 ID	F-08
기능명	멤버 초대 및 RBAC 역할 부여
우선순위	P0
MVP 포함	Yes
요약	이메일 초대로 멤버를 추가하고 역할을 부여·변경한다.
주요 액터	ADMIN, OWNER

사전 조건

- Workspace 관리 권한

기본 흐름

1. 이메일·역할 입력 후 초대 생성
2. 초대 토큰/링크 발급 (MVP: 콘솔 표시 또는 메일 스텝)
3. 피초대자 수락 시 멤버십 활성화
4. 역할 변경 / 비활성화

대안/예외 흐름

- 이미 멤버인 이메일: 409
- 만료된 초대: 410 또는 재초대

비즈니스 규칙

- 역할 변경은 Admin 이상
- 자기 자신 OWNER 제거 방지 규칙
- 신입 역할 부여 시 계획 생성 트리거 가능

수용 기준 (Acceptance Criteria)

- 초대 수락 후 workspace 접근 가능
- 역할에 따라 API 403이 올바르게 동작

UI 요구사항

- 멤버 테이블, 초대 모달, 역할 선택트

관련 API

- POST /api/v1/members/invitations
- POST /api/v1/members/invitations/{token}/accept
- GET /api/v1/members
- PATCH /api/v1/members/{memberId}

F-09. AI Progress Analyzer

항목	내용
기능 ID	F-09
기능명	AI Progress Analyzer
우선순위	P1
MVP 포함	Partial (MVP: 진행률 요약)
요약	계획 대비 진행률, 병목, 추천 조정을 분석하고 관리자에게 요약을 제공한다.
주요 액터	ADMIN, MANAGER, SYSTEM

사전 조건

- 신입 계획 및 활동 데이터 존재

기본 흐름

1. 진행률 계산 (완료 항목 / 전체)
2. 지연 항목·미착수 일차 식별
3. Admin 요약 카드 제공
4. (Post-MVP) LLM 인사이트 문장 생성

대안/예외 흐름

- 데이터 부족 시 기본 통계만 제공

비즈니스 규칙

- 개인 민감 대화 전문은 Admin 기본 비공개 (정책 설정 가능)

수용 기준 (Acceptance Criteria)

- 진행률 %가 체크리스트/계획과 일치
- Admin이 신입별 요약을 볼 수 있다

UI 요구사항

- 진행 바, 병목 리스트, 신입 테이블

관련 API

- GET /api/v1/progress/me
- GET /api/v1/admin/progress
- GET /api/v1/admin/progress/{userId}

F-10. 온보딩 템플릿 관리

항목	내용
기능 ID	F-10
기능명	온보딩 템플릿 관리
우선순위	P1
MVP 포함	Partial
요약	역할별 기본 온보딩 템플릿을 저장하고 Planner 입력으로 사용한다.
주요 액터	ADMIN

사전 조건

- Admin 권한

기본 흐름

1. 템플릿 생성(역할, 일차 골격, 기본 체크리스트)
2. 목록/수정
3. 계획 생성 시 템플릿 참조

대안/예외 흐름

- 템플릿 삭제 시 기존 계획에 영향 없음 (스냅샷)

비즈니스 규칙

- 템플릿은 workspace 스코프

수용 기준 (Acceptance Criteria)

- 역할별 템플릿 적용이 계획 생성에 반영된다

UI 요구사항

- 템플릿 에디터 (MVP: 간단 폼)

관련 API

- GET /api/v1/templates
- POST /api/v1/templates
- PATCH /api/v1/templates/{templateId}

F-11. AI Organizational Memory (암묵지)

항목	내용
기능 ID	F-11
기능명	AI Organizational Memory (암묵지)
우선순위	P2
MVP 포함	No (Post-MVP)
요약	“이 문제는 보통 누구에게 물어보나요?” 수준의 암묵지·사람 연결 맵.
주요 액터	ALL, SYSTEM

사전 조건

- 조직 활동 데이터 축적

기본 흐름

1. 사람-토픽 매핑 구축
2. Chat/추천에 멘토 추천 반영

대안/예외 흐름

- 데이터 부족 시 비활성

비즈니스 규칙

- 개인 평가 용도 남용 방지 정책 필요

수용 기준 (Acceptance Criteria)

- Post-MVP — 구현하지 않음

UI 요구사항

- N/A

관련 API

- N/A (향후)

F-12. Audit Log

항목	내용
기능 ID	F-12
기능명	Audit Log
우선순위	P1
MVP 포함	Yes (기본 기록 + Admin 조회)
요약	AI 접근, 문서 접근, 권한 거부, 관리 액션을 감사 로그로 남긴다.
주요 액터	SYSTEM, ADMIN

사전 조건

- 이벤트 발생

기본 흐름

1. 이벤트 타입·actor·resource·result·timestamp 기록
2. Admin 필터 조회

대안/예외 흐름

- 일반 멤버는 조회 불가

비즈니스 규칙

- 로그 변조 방지(append-only)
- workspace 스코프

수용 기준 (Acceptance Criteria)

- 권한 거부 Chat이 로그에 남는다
- Admin만 조회 API 성공

UI 요구사항

- 로그 테이블, 필터

관련 API

- GET /api/v1/admin/audit-logs

F-13. 인증·세션

항목	내용
기능 ID	F-13
기능명	인증·세션
우선순위	P0
MVP 포함	Yes
요약	회원가입/로그인, JWT 발급, OAuth2 확장 포인트, 내 정보 조회.
주요 액터	ALL

사전 조건

- 유효한 자격 증명

기본 흐름

1. 이메일 회원가입 또는 로그인
2. Access Token(JWT) 발급
3. Authorization Bearer로 API 호출
4. 내 프로필/역할/workspace 목록 조회

대안/예외 흐름

- 잘못된 비밀번호 401
- 만료 토큰 401

비즈니스 규칙

- 비밀번호 해시 저장
- 토큰에 workspace 전환 클레임 또는 헤더 X-Workspace-Id 병행

수용 기준 (Acceptance Criteria)

- 로그인 후 보호 API 접근 가능
- 토큰 없이 401

UI 요구사항

- 로그인/회원가입 페이지

관련 API

- POST /api/v1/auth/signup
- POST /api/v1/auth/login
- GET /api/v1/auth/me
- POST /api/v1/auth/logout

5. 권한 매트릭스 (요약)

리소스/액션	OWNER	ADMIN	MANAGER	MEMBER	NEW_HIRE
Workspace 설정	RW	RW	R	-	-
문서 업로드	RW	RW	RW	R*	R*
멤버 초대/역할	RW	RW	R	-	-
계획 생성/재생성	RW	RW	R	-	R(본인)
오늘 할 일	R	R	R	R	RW(본인)
Chat	RW	RW	RW	RW	RW
Admin 진행 현황	R	R	R(팀)	-	-
Audit Log	R	R	-	-	-

* 문서 읽기는 ACL/역할에 따름

6. 화면 목록

화면 ID	이름	주요 사용자
S-01	로그인 / 회원가입	ALL
S-02	Workspace 생성/선택	ADMIN/OWNER
S-03	신입 대시보드	NEW_HIRE
S-04	30일 온보딩 계획	NEW_HIRE
S-05	체크리스트	NEW_HIRE
S-06	AI Chat	ALL (권한 내)
S-07	관리자 대시보드	ADMIN
S-08	문서 관리	ADMIN
S-09	멤버/초대 관리	ADMIN

화면 ID	이름	주요 사용자
S-10	템플릿 관리	ADMIN
S-11	Audit Log	ADMIN

7. 테스트 시나리오 요약

ID	시나리오	기대 결과
T-01	Admin Workspace 생성→문서 업로드→READY	검색/계획에 사용 가능
T-02	신입 초대→계획 자동 생성	30일 항목 조회
T-03	대시보드 오늘 할 일 표시	질문 없이 추천 노출
T-04	허용 문서 질문	answer + citations
T-05	Intern 연봉표 질문	거부 + audit
T-06	체크리스트 완료	진행률 증가
T-07	타 Workspace ID 직접 호출	403/404